

浙江大学 2011 - 2012 学年 春夏 学期

《信号与系统 (甲)》课程期末考试试卷

课程号: 111C0061, 开课学院: 信电系

考试试卷: ☒ A 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: ☒ 闭、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带 计算器 入场

考试日期: 2012 年 06 月 21 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系 (专业): _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、(12 分) 请确定以下系统的线性性、因果性、稳定性和时不变性。

$$A: y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot x[n]$$

$$B: y[n] = \sum_{k=-10}^{10} x[n-k]$$

$$C: H(s) = s \text{ (微分器)}$$

二、(10 分) 一个 LTI 系统, 假设初始静止 (系统状态为零)。当输入 $x(t)=u(t)$ 时, 输出为 $y(t)=e^{-t}u(t)+u(t)$ 。

(1) 当输入 $x(t)=u(t-2)$ 时, 求该系统的输出;

(2) 求该系统对题 2 图所示输入 $x(t)$ 时的响应。

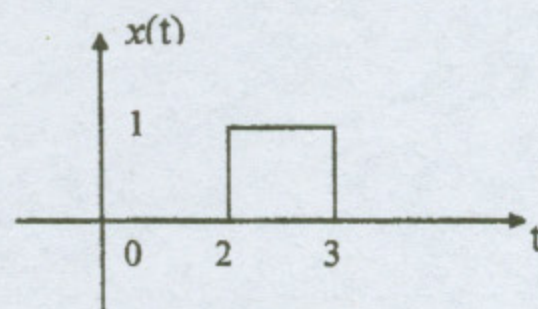


图 1 题 2 图

三、(10 分) 有某一因果离散时间 LTI 系统, 当输入为 $x_1[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ 时, 其输出的完全响应

$y_1[n] = 2^n u[n] - (\frac{1}{2})^n u[n]$; 系统的起始状态不变, 当输入为 $x_2[n] = 2(\frac{1}{2})^n u[n]$ 时, 系统的完全响应为

$y_2[n] = 3 \cdot 2^n u[n] - 2(\frac{1}{2})^n u[n]$ 。试求:

(1) 系统的零输入响应; (2) 系统对输入为 $x_3[n] = 0.5(\frac{1}{2})^n u[n]$ 的完全响应 (系统初始状态保持不变)。

四、(15分)已知某连续时间 LTI 系统, 当输入为图 2 题 4 图 (a)所示的 $x_1(t)$ 时, 输出为图 2 题 4 图 (b)所示的 $y_1(t)$ 。

- (1) 当输入为 $\frac{dx_1(t)}{dt}$ 时, 试求输出;
- (2) 试求该系统的单位冲激响应 $h(t)$;
- (3) 现若给该系统施加的输入信号为图 2 题 4 图 (c)所示, 求系统的输出响应 $y_2(t) = x_2(t) * h(t)$ 。

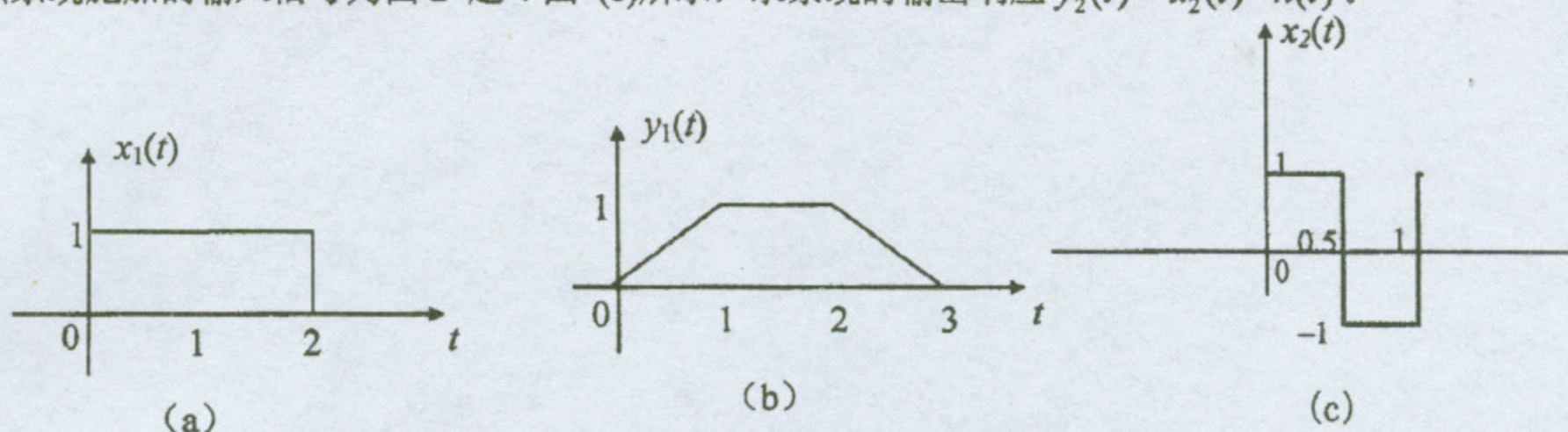


图 2 题 4 图

五、(20 分) 某一连续时间 LTI 系统, 其频率响应为 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 4}$

- (1) 写出系统的输入和输出的微分方程;
- (2) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$;
- (3) 画出系统直 II 型结构框图;
- (4) 当输入为 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时, 求其输出。

六、(15 分) 已知一连续因果 LTI 系统 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$ 。

(1) 当 $y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$, 输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ 时, 求零输入响应 $y_{zi}(t)$ 和零状态响应 $y_{zs}(t)$;

(2) 起始条件不变, 输入为 $x(t) = 2e^{-3t}u(t)$ 时, 试求系统的全响应。

七、(10 分) 某因果离散 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] + ax[n-1].$$

- (1) 写出该系统函数 $H(z)$ (a 作为一个待定的参量), 并判断系统的稳定性;
- (2) 若输入 $x[n]=1$ 时, 输出 $y[n]=0$, 求: a 数;
- (3) 在 (2) 条件下, 当输入为 $x[n]=u[-n-1]+2u[n]$ 时, 求输出 $y[n]$ 。

八、(8分) 已知系统如图3所示, 其中 $g_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 0.5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 子系统的单位冲激响应为

$$h_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n), h_2(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}, \text{ 系统输入 } x(t) = \cos \pi t.$$

(1) 求子系统输出 $y_1(t)$ 以及它的频谱;

(2) 如输出仅包含直流与基波, 试确定 ω_c 。

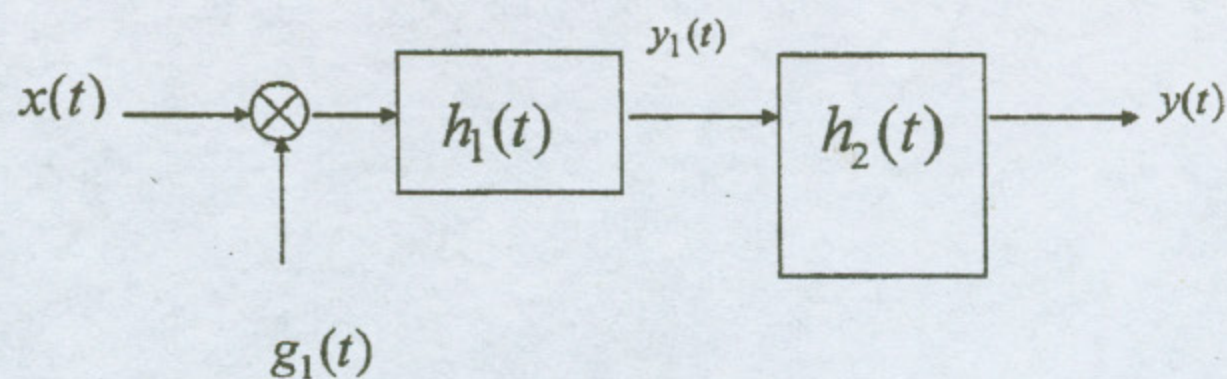


图3 题8图

$$x_1[n] = x[n-n_0]$$

$$y_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n x_2[n]$$

Date: _____

No. _____

一. A 线性. 因果. 不稳定. 时变

B. 线性. 非因果. 稳定. 时不变

C. 线性. 因果(或非因果). 不稳定. 时不变

$$\text{二. ① } u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = e^{-t} u(t) + u(t)$$

$$u(t-2) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t-2) = e^{-(t-2)} u(t-2) + u(t-2)$$

$$\text{② } x(t) = u(t-2) - u(t-3)$$

$$u(t-3) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t-3) = e^{-(t-3)} u(t-3) + u(t-3)$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t-2) - y(t-3)$$

$$= e^{-(t-2)} u(t-2) - e^{-(t-3)} u(t-3)$$

$$+ u(t-2) - u(t-3)$$

三. ① 设零输入响应为 $y_{zi}[n]$, ~~零~~ ~~响~~
 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 对应的零状态
 响应为 $y_{zs}[n]$, 则有:

$$y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$y_{zi}[n] + 2 y_{zs}[n] = 3 \cdot 2^n u[n] - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

解出:
$$\begin{cases} y_{zi}[n] = -2^n u[n] \\ y_{zs}[n] = 2 \cdot 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{cases}$$

Date:

No. $(\frac{1}{2})^n = (-1)^n$

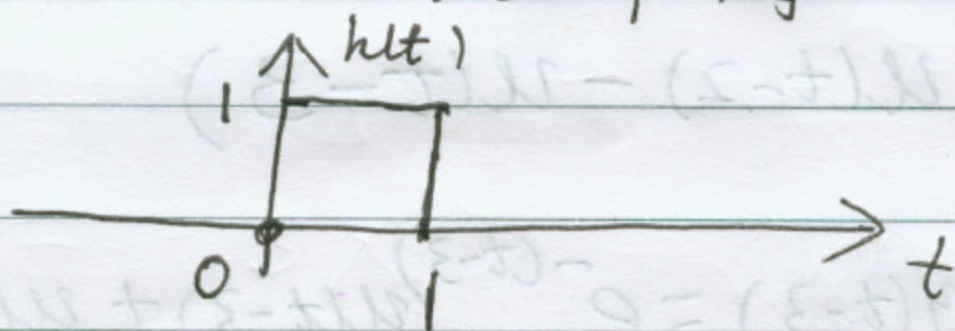
$$\textcircled{2} \quad x_3[n] = 0.5 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{\text{LTI}}$$

$$y_{zi}[n] + \frac{1}{2} y_{zs}[n]$$

$$= -2^n u[n] + 2^n u[n] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$= -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n]$$

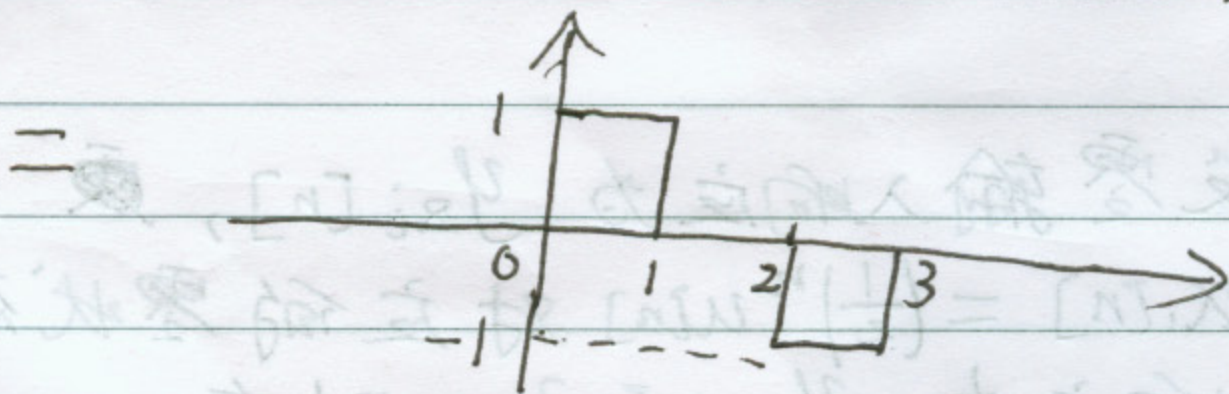
14. (2) $h(t)$ 如下图



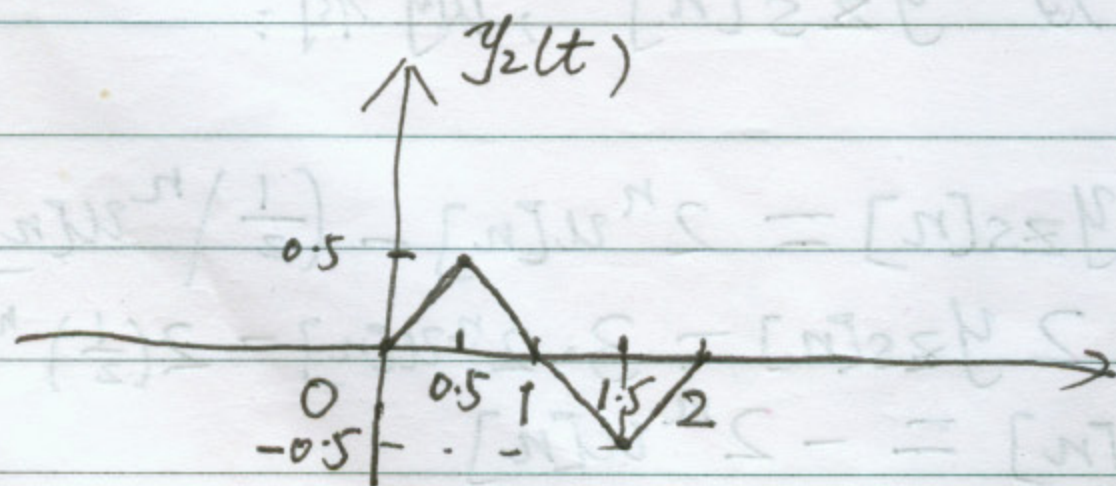
$$\textcircled{1} \quad x_1(t) = u(t) - u(t-2)$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = f(t) - f(t-2)$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = f(t) - f(t-2) \xrightarrow{\text{LTI}} h(t) - h(t-2)$$



(3)



Date:

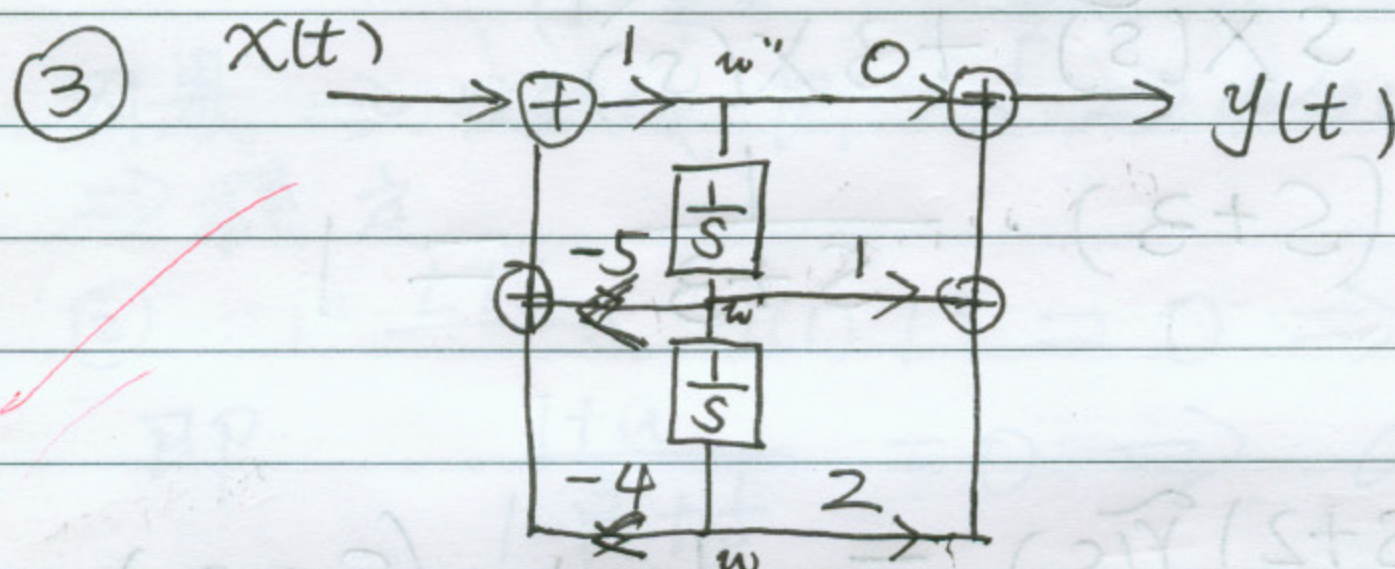
No.

五. ① $y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = x'(t) + 2x(t)$

② $H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+4)} = \frac{\frac{1}{3}}{s+1} + \frac{\frac{2}{3}}{s+4}$

因为有频率响应, 所以收敛域包含 $j\omega$ 轴, 所以收敛域为 $\text{Re}(s) > -1$

$h(t) = \frac{1}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{-4t}u(t)$



④ $X(s) = \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}(s) > -2$

$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+4)} \cdot \frac{1}{s+2}$

$\text{Re}(s) > -1$

$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s+4)}$
 $= \frac{\frac{1}{3}}{s+1} - \frac{\frac{1}{3}}{s+4} \quad \text{Re}(s) > -1$

$y(t) = \frac{1}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{-4t}u(t)$

Date:

No.

六. ① $y(t) \xrightarrow{UL} \widetilde{Y}(s)$

$$y'(t) \xrightarrow{UL} s \widetilde{Y}(s) - y(0^-)$$

$$= s \widetilde{Y}(s) - 1$$

$$y''(t) \xrightarrow{UL} s^2 \widetilde{Y}(s) - s y(0^-) - y'(0^-)$$

$$= s^2 \widetilde{Y}(s) - s + 1$$

$$\underline{s^2 \widetilde{Y}(s) - s + 1} + 3[\underline{s \widetilde{Y}(s) - 1}] + 2 \underline{\widetilde{Y}(s)}$$

$$= s \widetilde{X}(s) + 3 \widetilde{X}(s)$$

$$= (s+3) \cdot \frac{1}{s+3} = 1$$

$$(s^2 + 3s + 2) \widetilde{Y}(s) = \underbrace{1}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{(s+2)}_{\text{零输入响应}}$$

零状态响应 零输入响应

$$\widetilde{Y}(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} + \frac{1}{s+1}$$

$$= \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right) + \frac{1}{s+1}$$

$$y(t) = \underbrace{e^{-t} u(t) - e^{-2t} u(t)}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{e^{-t} u(t)}_{y_{zi}(t)}$$

Date:

No

②

$$y(t) = y_{zi}(t) + 2y_{zs}(t)$$

$$= e^{-t}u(t) + 2e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

$$= 3e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

$$7. \textcircled{1} H(z) = \frac{1 + az^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$$

$$= \frac{1 + az^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

因果 $\Rightarrow$ 收敛域 $|z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 收敛域包含单位圆
 $\Rightarrow$ 稳定

$$\textcircled{2} 1^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(1) 1^n = 0 \Rightarrow H(1) = 0$$

$$\text{即 } \frac{1+a}{1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{8}} = 0 \Rightarrow a = -1$$

$$\textcircled{3} H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$$

$$x[n] = u[-n-1] + 2u[n] = 1 + u[n]$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} 0$$

$$u[n] \xrightarrow{\text{LTI}} y_1[n]$$

$$Y_1(z) = H(z) \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

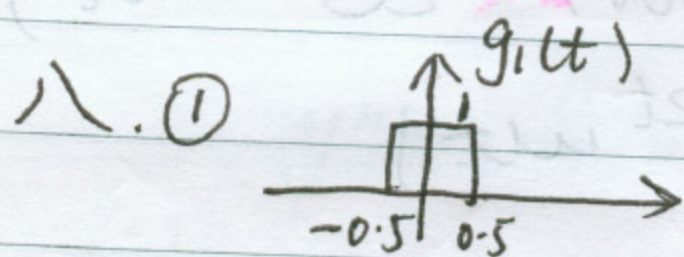
$$= \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Date:

No.

$$y_1[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$y[n] = 0 + y_1[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$


 $\xrightarrow{F}$

$$G_1(j\omega) = \text{Sa}(0.5\omega)$$

$$F[x(t)g_1(t)] = F[g_1(t)\cos\pi t]$$

$$= \frac{1}{2\pi} F[g_1(t)] * F[\cos\pi t]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \text{Sa}\left(\frac{1}{2}\omega\right) * \pi[\delta(\omega+\pi) + \delta(\omega-\pi)]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\text{Sa}\left(\frac{1}{2}(\omega+\pi)\right) + \text{Sa}\left(\frac{1}{2}(\omega-\pi)\right) \right]$$

~~$$F[h_1(t)] =$$~~

$$h_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} e^{jk\pi t}$$

$$F[h_1(t)] = \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\pi)$$

$$F[y_1(t)] = F[x_1(t)g_1(t)] F[h_1(t)]$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k+1)\pi\right) \delta(\omega - k\pi) + \text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k-1)\pi\right) \delta(\omega - k\pi) \right]$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k+1)\pi\right) + \text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k-1)\pi\right) \right] \delta(\omega - k\pi) \right]$$

nT $T=2$ $\omega_s < \pi$

Date:

No.

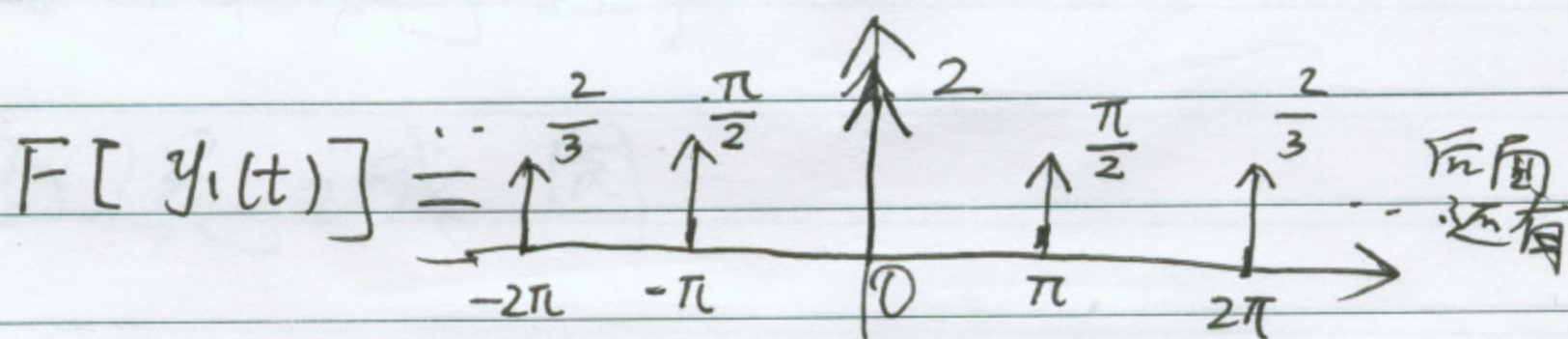
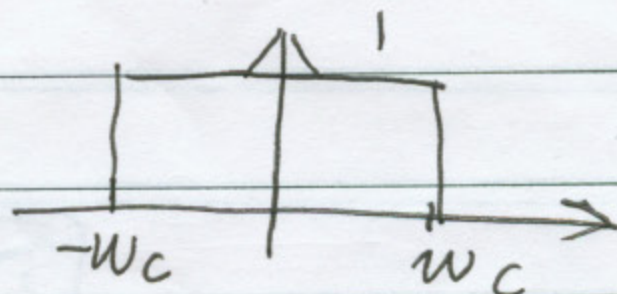
因为 $1 \xrightarrow{F} 2\pi f(\omega)$ 所以 $\frac{1}{2\pi} \xrightarrow{F} f(\omega)$

$$\frac{1}{2\pi} e^{+jk\pi t} \xrightarrow{F} f(\omega - k\pi)$$

$$y_1(t) = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k+1)\pi\right) + \text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k-1)\pi\right) \right] \frac{1}{2\pi} e^{jk\pi t} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k+1)\pi\right) + \text{Sa}\left(\frac{1}{2}(k-1)\pi\right) \right] e^{jk\pi t}$$

$$(2) F[h_2(t)] =$$

所以 $\pi < \omega_c < 2\pi$